CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Un système différentiel à matrice symétrique

Énoncé

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Justifier sans calcul que A est diagonalisable.

(b) Déterminer ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

2. Résoudre le système $x' = 2x + z$, $y' = 3y$, $z' = x + 2z$, où x, y, z sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X' = AX$ avec $X = (x, y, z)^\top$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A pour découpler le système.

Corrigé

Symétrique

On remarque que $A^\top = A$: les coefficients $(1,3)$ et $(3,1)$ valent tous deux 1, les autres hors diagonale sont nuls. A est donc **symétrique réelle**.

Théorème spectral : toute matrice symétrique réelle est diagonalisable, et même dans une base orthonormée. Aucun calcul n'est nécessaire.

Valeurs propres

On développe selon la deuxième ligne, qui ne contient que $X - 3$:

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X-2 & 0 & -1 \\ 0 & X-3 & 0 \\ -1 & 0 & X-2 \end{vmatrix} = (X-3)\begin{vmatrix} X-2 & -1 \\ -1 & X-2 \end{vmatrix} = (X-3)((X-2)^2 - 1).$$

Et $(X-2)^2 - 1 = (X-2-1)(X-2+1) = (X-3)(X-1)$:

$$\chi_A = (X-3)^2(X-1), \qquad \mathrm{sp}(A) = \{3, 1\}.$$

Vecteurs propres

$\lambda = 3$: $A - 3I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Le système se réduit à $-x + z = 0$: $z = x$, y libre. $E_3 = \mathrm{Vect}\,((1,0,1),(0,1,0))$, de dimension 2.

$\lambda = 1$: $A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Le système donne $x + z = 0$ et $2y = 0$: $E_1 = \mathrm{Vect}(1,0,-1)$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \mathrm{diag}(3,3,1), \qquad A = PDP^{-1}.$$

Écrire le système

On range les trois fonctions inconnues dans un vecteur colonne $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$. Le produit AX donne, ligne par ligne :

$$AX = \begin{pmatrix} 2x + 0\cdot y + 1\cdot z \\ 0\cdot x + 3y + 0\cdot z \\ 1\cdot x + 0\cdot y + 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + z \\ 3y \\ x + 2z \end{pmatrix},$$

ce sont exactement les seconds membres du système. Le système s'écrit donc $X' = AX$, et l'on va utiliser la diagonalisation de A pour le résoudre.

Découpler

Changement d'inconnue : $Y = P^{-1}X$, soit $X = PY$. Comme P est constante, $X' = PY'$, et

$$PY' = AX = PDP^{-1}PY = PDY \iff Y' = DY.$$

D est diagonale : $y_1' = 3y_1$, $y_2' = 3y_2$, $y_3' = y_3$, d'où $y_1 = \alpha e^{3t}$, $y_2 = \beta e^{3t}$, $y_3 = \gamma e^{t}$. On revient à $X = PY$ (combinaison des colonnes de P) :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha e^{3t}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta e^{3t}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma e^{t}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $x = \alpha e^{3t} + \gamma e^{t}$, $z = \alpha e^{3t} - \gamma e^{t}$, et $2x + z = 3\alpha e^{3t} + \gamma e^{t} = x'$.

Le piège

Oublier une constante : l'espace des solutions est de dimension 3.

La méthode

$X' = AX$ avec A diagonalisable : $X = \sum c_k e^{\lambda_k t} V_k$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

$$\lambda \neq \mu \implies E_\lambda \perp E_\mu, \qquad E = \overset{\perp}{\bigoplus_{\lambda}} E_\lambda.$$

- **Systèmes différentiels linéaires.** $X' = AX$, $A = PDP^{-1}$ (ou PTP^{-1}), $Y = P^{-1}X$:

$$Y' = DY \ \ (\text{ou } Y' = TY), \qquad X = PY.$$

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_i) \implies y_i(t) = c_i e^{\lambda_i t}.$$

Pour T : résoudre de la dernière coordonnée à la première.